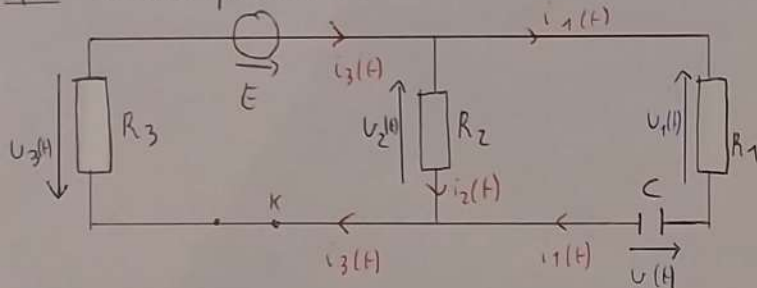


TD.055: Exercice 5 corrigé

Q1. Schéma pour $t > 0$:



7 inconnues: $U_1, U_2, U_3, i_1, i_2, i_3, U(t)$

Pour déterminer $U(t)$, il faut 7 équations.

Lois d'Ohm

$$(3) R_3 i_3(t) = U_3(t)$$

$$(2) R_2 i_2(t) = U_2(t)$$

$$(1) R_1 i_1(t) = U_1(t)$$

Lois des nœuds

$$(4) i_3(t) = i_2(t) + i_1(t)$$

Relation courant-tension:

$$(5) i_1(t) = C \frac{dU(t)}{dt}$$

Lois des mailles: (6) $U_2(t) = E - U_3(t)$

$$(7) U_2(t) = U(t) + U_1(t)$$

D'une part, on a:

$$(6) \text{ ou } (3): U_2(t) = E - R_3 i_3(t) \quad (L_1)$$

$$(7) \text{ ou } (1): U_2(t) = U(t) + R_1 i_1(t) \quad (L_2)$$

$$(L_1) - (L_2): 0 = E - R_3 i_3(t) - R_1 i_1(t) - U(t) \\ \Leftrightarrow U(t) = E - R_3 i_3(t) - R_1 i_1(t) \quad (L_3)$$

$$(L_3) \text{ ou } (4): U(t) = E - R_3 i_2(t) - R_3 i_1(t) - R_1 i_1(t)$$

$$\Leftrightarrow U(t) = E - i_1(t)(R_3 + R_1) - R_3 i_2(t) \quad (A)$$

D'autre part, on veut $i_2(t)$ en fonction de $U(t)$ et $i_1(t)$

$$(2): i_2(t) = \frac{U_2(t)}{R_2}$$

$$(2) \text{ ou } (7): i_2(t) = \frac{U(t)}{R_2} + \frac{U_1(t)}{R_2} \quad (L'_1)$$

$$(L'_1) \text{ ou } (1): i_2(t) = \frac{U(t)}{R_2} + \frac{R_1 i_1(t)}{R_2} \quad (B)$$

Enfin, on peut substituer $i_2(t)$.

$$(A) \text{ ou } (B): U(t) = E - i_1(t)(R_3 + R_1) - \frac{R_3}{R_2} U(t) - \frac{R_3 R_1}{R_2} i_1(t)$$

$$\Leftrightarrow U(t) + \frac{R_3}{R_2} U(t) = E - i_1(t) \left(\frac{R_3 R_1 + R_1 R_2 + R_3 R_1}{R_2} \right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{R_3 + R_2}{R_2} \right) U(t) = E - i_1(t) \left(\frac{R_3 R_1 + R_1 R_2 + R_3 R_1}{R_2} \right)$$

$$(L) \text{ ou } (5): \left(\frac{R_3 + R_2}{R_2} \right) U(t) = E - C \frac{dU(t)}{dt} \left(\frac{R_1 R_2 + R_3 R_3 + R_3 R_1}{R_2} \right)$$

$$\Leftrightarrow C \frac{du(t)}{dt} \left(\frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} \right) + \left(\frac{R_3 + R_2}{R_2} \right) u(t) = E$$

$$\Leftrightarrow \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2 + R_3} C \frac{du(t)}{dt} + u(t) = \frac{R_2 E}{R_3 + R_2}$$

$$\Leftrightarrow \tau \frac{du(t)}{dt} + u(t) = \frac{R_2 E}{R_2 + R_3}, \quad \tau = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2 + R_3}$$

Résolution de l'équation différentielle:

① Solution de l'ESSM:

$$u(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

② Solution particulière:

On prend $u(t) = \text{cte}$

$$\text{donc } \underbrace{\tau \frac{d \text{cte}}{dt}}_{=0} + \text{cte} = \frac{R_2 E}{R_2 + R_3}$$

$$\text{Donc: } u(t) = \frac{R_2 E}{R_2 + R_3}$$

③ Solution complète:

$$u(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{R_2 E}{R_2 + R_3}$$

④ Conditions initiales

* $u(0^-) = 0$ car C déchargé

* $u(0^+) = u(0^-)$ car C ne permet pas la discontinuité de la tension d'as bornes.

$$\hookrightarrow u(0^+) = 0$$

$$\text{Donc } 0 = K e^0 + \frac{R_2 E}{R_2 + R_3} \Leftrightarrow K = - \frac{R_2 E}{R_2 + R_3}$$

⑤ Solution finale = réponse à la question

$$u(t) = - \frac{E R_2}{R_2 + R_3} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E R_2}{R_2 + R_3}$$

$$\Leftrightarrow u(t) = \frac{E R_2}{R_2 + R_3} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), \quad \tau = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2 + R_3}$$

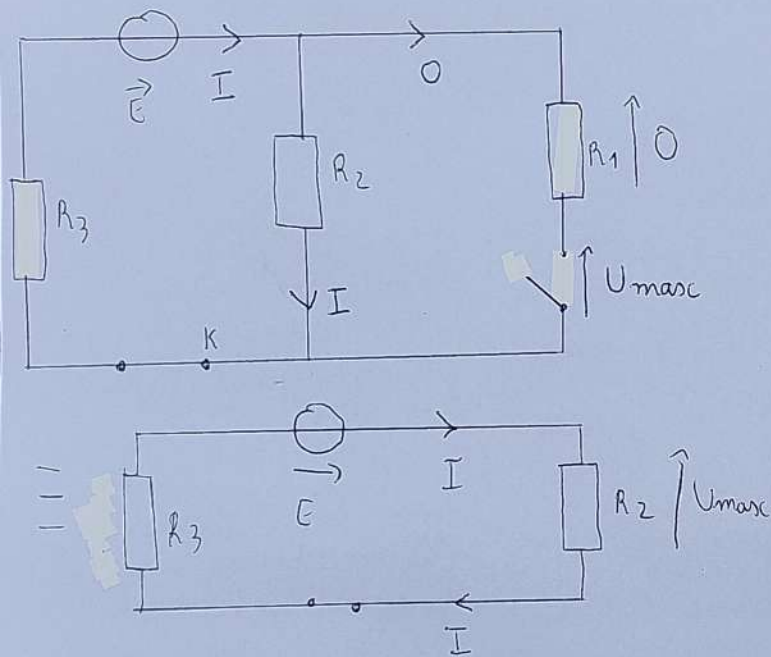
$u_{\max}$:

$$u_{\max} = \lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = \frac{E R_2}{R_2 + R_3}$$

$$\text{Donc } u_{\max} = \frac{E R_2}{R_2 + R_3}$$

Mais $u_{\max}$ est la valeur de $u(t)$ quand le régime permanent est atteint:

Schéma pour $t \rightarrow \infty$



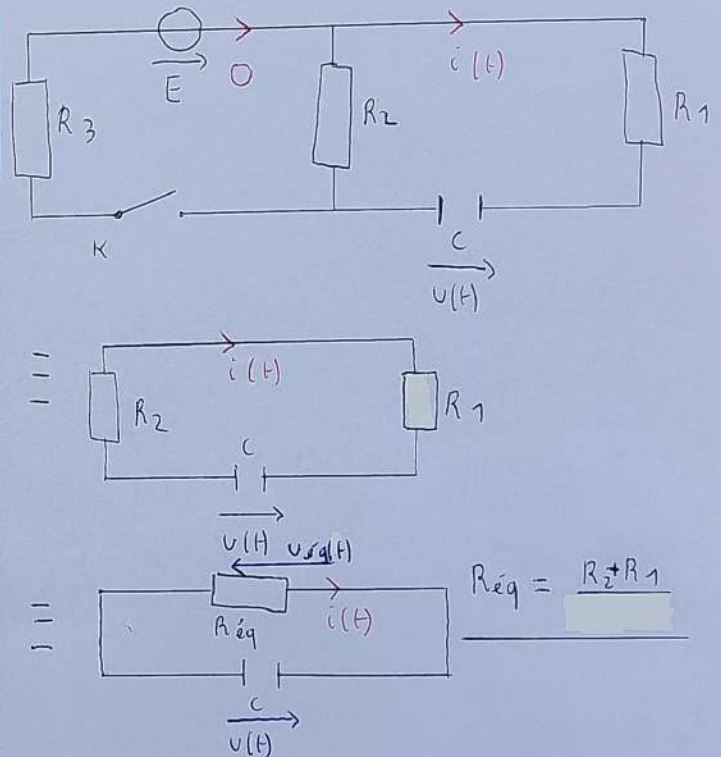
On souhaite exprimer U_{max} :

pont diviseur de tension:

$$U_{max} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times E$$

On a retrouvé U_{max} , oui on pouvait prévoir U_{max}

Q2. À la suite du RP d' $t=0$, on ouvre K:
 $t > 0$



L D M: $U(t) + U_{eq}(t) = 0$ (1)

Loi d'Ohm: $U_{eq}(t) = R_{eq} \times i(t)$ (2)

(1) + (2): $U(t) + R_{eq} \times i(t) = 0$ (A)

Relation courant tension: $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$ (3)

(A) o (3): $U(t) + R_{eq} C \frac{du(t)}{dt} = 0$

$\Leftrightarrow (R_1 + R_2) C \frac{du(t)}{dt} + U(t) = 0$

$\Leftrightarrow \tau \frac{du(t)}{dt} + U(t) = 0, \tau = (R_1 + R_2)C$

Résolution de l'équation différentielle:

① ESSM: $u(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}}$

② SP: $u(t) = \text{cte}$ donc $u(t) = 0$
 $\text{cte} = 0$

③ SC: $u(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}}$

④ CI:

At $t = 0^-$: $u(0^-) = U_{\max}$

At $t = 0^+$: $u(0^+) = u(0^-)$ car la tension ne subit pas de discontinuités aux bornes du condensateur.

$u(0^+) = U_{\max}$ donc: $U_{\max} = K$

⑤ Solution finale et réponse à la Q2

$U(t) = U_{\max} e^{-\frac{t}{\tau}}, \tau = (R_1 + R_2)C$